

[Cliquer ici pour Enregistrer en PDF](#)

Le Fonctionnement Détaillé de TontineChain

TontineChain n'est pas qu'une simple application de collecte d'argent. C'est un écosystème financier complet qui numérise et sécurise la tontine traditionnelle africaine en y ajoutant de l'intelligence artificielle, des règles de gouvernance démocratique, et la transparence inaltérable de la Blockchain.

1 Onboarding & Authentification Passwordless

L'entrée dans l'écosystème se fait sans friction et sans mot de passe à retenir :

- L'utilisateur saisit son numéro de téléphone.
- Le système (via l'API **Infobip**) lui envoie un code OTP (One-Time Password) unique et temporaire par SMS ou WhatsApp.
- Une fois le code validé, l'utilisateur accède à son tableau de bord. Il est identifié de manière unique (NIP personnel) et se voit attribuer un **Score de Confiance** initial.

2 Création & Adhésion aux Groupes

Toute tontine nécessite un groupe avec des règles claires, définies dès le départ :

- **Le Créateur (Leader)** : Définit le montant de la cotisation, la fréquence (hebdomadaire, mensuelle), le nombre maximum de membres et le pourcentage destiné à la caisse de secours (assurance).
- **Adhésion** : Les membres rejoignent le groupe via un code d'invitation. Le système vérifie automatiquement si le "Score de Confiance" du candidat est suffisant pour rejoindre le groupe.
- Dès que le groupe est plein, le premier cycle de cotisation démarre officiellement.

3 Paiement des Cotisations (Mobile Money)

Le nerf de la guerre, automatisé pour éviter les frictions et les retards :

- À chaque début de cycle, les membres sont invités à payer leur cotisation via Mobile Money (MoMo, Flooz) grâce à la passerelle **FedaPay** intégrée.
- Le serveur écoute en permanence via un **Webhook sécurisé**. Dès que FedaPay valide un paiement, le backend TontineChain met automatiquement à jour le statut du membre et lui envoie un SMS de reçu.
- **Gestion des retards** : Si un membre ne paie pas à temps, le système génère un "Incident", lui applique une amende, et fait baisser son Score de Confiance.

4 Gouvernance, Enchères & Permutations (Swaps)

La grande innovation de TontineChain réside dans la flexibilité offerte aux membres en cas d'urgence financière :

- **Le système d'Enchères Inversées (Bidding)** : Si le groupe a activé ce mode, les membres peuvent proposer une "décote" (un sacrifice financier) pour remporter le pot du cycle en cours. Le membre qui propose la plus forte décote gagne le ramassage. Cette décote est redistribuée aux autres membres, rendant la tontine rentable pour ceux qui patientent.
- **Le Vote Démocratique (Swaps)** : Si le membre A (qui devait prendre le pot en décembre) a une urgence médicale, il peut proposer d'échanger sa position avec le membre B (qui devait le prendre ce mois-ci). Si le groupe vote "Pour" à la majorité, la permutation est automatiquement appliquée par le système.

5 Ramassage (Payouts) & Preuve Blockchain

Lorsque tous les membres ont payé pour un cycle, le système déclenche le ramassage :

- **Calcul Automatique** : Le backend calcule le montant final à verser au bénéficiaire (Montant total du cycle - Part de l'assurance - Décote éventuelle de l'enchère).
- **Libération des fonds** : L'ordre de paiement est envoyé pour créditer directement le portefeuille Mobile Money du bénéficiaire.
- **Ancrage Blockchain** : **C'est ici que la magie opère.** L'événement du ramassage est écrit de manière immuable sur un contrat intelligent de la blockchain **Polygon**. Cela garantit une transparence totale : personne (pas même l'administrateur) ne peut falsifier l'historique de qui a pris l'argent et quand.

6 Le Cercle Vertueux : Score de Confiance & Historique

Le système favorise les bons comportements :

- À la fin de chaque cycle, le **Score de Confiance** de l'utilisateur est recalculé.
- S'il a payé à temps, son score augmente, lui ouvrant les portes vers des groupes de tontine plus élevés et plus exclusifs.
- Ce score est un véritable "crédit social financier" qui peut, à terme, servir de garantie pour des micro-crédits bancaires extérieurs.